

二〇〇三年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.

解. 应填 -4 . 由等价无穷小量代换可得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}ax^2}{x^2} = -\frac{1}{4}a,$$

从而 $a = -4$.

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程是 _____.

解. 应填 $x - y = 0$. 对所给方程两边对 x 求导数得

$$y + xy' + \frac{2}{x} = 4y^3y'.$$

将 $x=1, y=1$ 代入上式, 得 $y'(1)=1$. 故曲线在点 $(1,1)$ 处的切线方程为

$$y-1=1 \cdot (x-1) \quad \Rightarrow \quad x-y=0.$$

3. $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.

解. 应填 $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$. 因为 $y^{(n)} = 2^x (\ln 2)^n$, 所以 $y^{(n)}(0) = (\ln 2)^n$, 从而所求系数为

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\ln 2)^n}{n!}.$$

4. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为 _____.

解. 应填 $\frac{1}{4a}(e^{4\pi a} - 1)$. 由极坐标下平面图形的面积公式得

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta = \left[\frac{1}{4a} e^{2a\theta} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1).$$

5. 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置. 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha =$ _____.

解. 应填 3. 若矩阵的秩为 1, 则可把它分解为一列乘一行的形式. 因为

$$A = \alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 1),$$

所以 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是 $\alpha^T \alpha = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3$.

6. 设三阶方阵 A, B 满足 $A^2 B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由 $A^2 B - A - B = E$, 知 $(A+E)(A-E)B = A+E$. 易知矩阵 $A+E$ 可逆, 于是有 $(A-E)B = E$. 两边取行列式得 $|A-E| \cdot |B| = 1$, 所以

$$|B| = |A-E|^{-1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{2}.$$

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有..... ()
- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

解. 应选 (D). 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 存在并记为 A , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n c_n}{b_n} = A,$$

这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$ 矛盾, 故假设不成立, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在. 所以选项 (D) 正确.

2. 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 等于..... ()
- (A) $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. (B) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. (C) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. (D) $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.

解. 应选 (B). 由换元积分法得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx = \frac{3}{2n} \int_0^{\frac{n}{n+1}} \sqrt{1+x^n} d(1+x^n) \\ &= \left[\frac{1}{n} (1+x^n)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{n} \left(1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

由重要极限之二可得

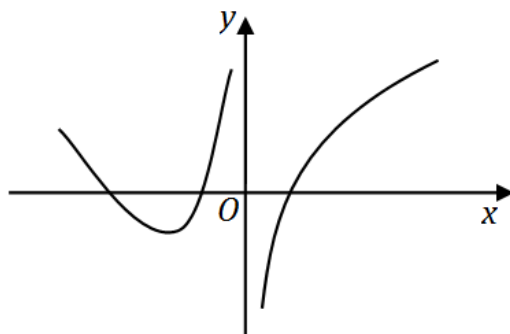
$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] = (1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1.$$

3. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的表达式为……()
- (A) $-\frac{y^2}{x^2}$. (B) $\frac{y^2}{x^2}$. (C) $-\frac{x^2}{y^2}$. (D) $\frac{x^2}{y^2}$.

解. 应选 (A). 由 $y = \frac{x}{\ln x}$ 得 $y' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$. 代入微分方程得

$$\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} + \phi(\ln x) \Rightarrow \phi(\ln x) = -\frac{1}{\ln^2 x} \Rightarrow \phi\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{y^2}{x^2}.$$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()



- (A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点.
(C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.

解. 应选 (C). 根据导函数的图形可知, 一阶导数为零的点有 3 个; $x=0$ 是导数不存在的点. 第一个交点左右两侧导数符号由正变为负, 是极大值点; 第二个交点和第三个交点左右两侧导数符号由负变为正, 是极小值点. 对导数不存在的点 $x=0$. 左侧一阶导数为正, 右侧一阶导数为负, 可见 $x=0$ 为极大值点. 故 $f(x)$ 共有两个极小值点和两个极大值点.

5. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则……()
- (A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$. (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.

解. 应选 (B). 当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时 $\tan x > x > 0$, $\frac{\tan x}{x} > 1$, $\frac{x}{\tan x} < 1$. 从而有

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx > \frac{\pi}{4} > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx = I_2.$$

利用 $I_1 > I_2$ 且 $I_2 < \frac{\pi}{4}$, 可以排除选项 (A), (C), (D). 也可以利用 $\frac{\tan x}{x}$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调增加直接得到 $I_1 < 1$.

6. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则……()
- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
(B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.

解. 应选 (D). 记 I 的秩为 R , II 的秩为 S , 则由 I 可由 II 线性表示, 可知 $R \leq S$. 又 $S \leq s$, 于是当 $r > s$ 时, 有 $r > s \geq S \geq R$, 即 I 线性相关.

三、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0; \\ 6, & x = 0; \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0. \end{cases}$ 问 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续;

a 为何值时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

解. 因为 $f(0) = 6$, 而单侧极限为

$$\begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{x - \arcsin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{\sqrt{1-x^2} - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -6a, \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{\frac{x^2}{4}} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x^2} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ae^{ax} + 2x - a}{2x} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^2 e^{ax} + 2}{2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} (a^2 e^{ax} + 2) = 2a^2 + 4. \end{aligned}$$

所以, $x = 0$ 为 $f(x)$ 的连续点当且仅当 $-6a = 6 = 2a^2 + 4$, 即 $a = -1$; $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点当且仅当 $-6a = 2a^2 + 4 \neq 6$, 即 $2a^2 + 6a + 4 = 0$ 但 $a \neq -1$, 即 $a = -2$.

四、(本题满分 9 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1)$ 所确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=9}$.

解. 设 $x = \varphi(t) = 1 + 2t^2, y = \psi(t) = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du$, 则

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) = 4t, \quad \frac{dy}{dt} = \psi'(t) = \frac{e^{1+2\ln t}}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{e \cdot t^2}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{2et}{1+2\ln t}.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{2et}{1+2\ln t}}{4t} = \frac{e}{2(1+2\ln t)}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{e}{2(1+2\ln t)} \right)' \cdot \frac{1}{4t} \end{aligned}$$

$$= \frac{-4e^{\frac{1}{t}}}{4(1+2\ln t)^2} \cdot \frac{1}{4t} = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2}.$$

当 $x=9$ 时, 由 $x=1+2t^2$ 及 $t>1$ 得 $t=2$. 故有

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=9} = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2} \Big|_{t=2} = -\frac{e}{16(1+2\ln 2)^2}.$$

五、(本题满分 9 分)

计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$.

解. 作积分换元 $x = \tan t$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$), 得到

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{e^t \tan t}{(1+\tan^2 t)^{3/2}} \sec^2 t dt = \int e^t \frac{\tan t}{\sec t} dt = \int e^t \sin t dt.$$

又由分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int e^t \sin t dt &= -\int e^t d(\cos t) = -e^t \cos t + \int e^t \cos t dt \\ &= -e^t \cos t + \int e^t d(\sin t) = -e^t \cos t + e^t \sin t - \int e^t \sin t dt. \end{aligned}$$

从而有

$$\int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C.$$

因此

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

六、(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

(I) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(II) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

解. (I) 由反函数的导数公式可得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{(y')^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

代入原方程得 $y'' - y = \sin x$.

(II) 方程 $y'' - y = \sin x$ 的齐次通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. 设方程 $y'' - y = \sin x$ 的特解为 $y^* = A \cos x + B \sin x$, 代入方程解得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$, 故 $y^* = -\frac{1}{2} \sin x$. 从而方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

由 $y(0)=0, y'(0)=\frac{3}{2}$, 得 $C_1=1, C_2=-1$. 故 $y''-y=\sin x$ 满足初始条件的解为 $y=e^x-e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x$.

七、(本题满分 12 分)

讨论曲线 $y=4\ln x+k$ 与 $y=4x+\ln^4 x$ 的交点个数.

解. 问题等价于讨论 $\phi(x)=\ln^4 x-4\ln x+4x-k$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的零点个数, 对 $\phi(x)$ 求导得

$$\phi'(x)=\frac{4\ln^3 x}{x}-\frac{4}{x}+4=\frac{4}{x}(\ln^3 x-1+x).$$

可以看出 $x=1$ 是 $\phi(x)$ 的驻点, 而且当 $0<x<1$ 时, $\phi'(x)<0$, 即 $\phi(x)$ 单调减少; 当 $x>1$ 时, $\phi'(x)>0$, 即 $\phi(x)$ 单调增加, 故 $\phi(1)=4-k$ 为函数 $\phi(x)$ 的惟一极小值即最小值.

(I) 当 $\phi(1)=4-k>0$, 即当 $k<4$ 时, $\phi(x)\geq\phi(1)>0$, $\phi(x)$ 无零点.

(II) 当 $\phi(1)=4-k=0$, 即当 $k=4$ 时, $\phi(x)\geq\phi(1)=0$, $\phi(x)$ 有且仅有一个零点.

(III) 当 $\phi(1)=4-k<0$, 即当 $k>4$ 时, 由于

$$\lim_{x\rightarrow 0^+}\phi(x)=\lim_{x\rightarrow 0^+}[\ln x(\ln^3 x-4)+4x-k]=+\infty,$$

$$\lim_{x\rightarrow +\infty}\phi(x)=\lim_{x\rightarrow +\infty}[\ln x(\ln^3 x-4)+4x-k]=+\infty.$$

由连续函数的介值定理和函数的单调性, $\phi(x)$ 有且仅有两个零点, 分别位于区间 $(0,1)$ 与 $(1,+\infty)$ 内.

综上所述, 当 $k<4$ 时, 两曲线没有交点; 当 $k=4$ 时, 两曲线仅有一个交点; 当 $k>4$ 时, 两曲线有两个交点.

八、(本题满分 12 分)

设位于第一象限的曲线 $y=f(x)$ 过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 其上任一点 $P(x,y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 的方程;

(II) 已知曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y=f(x)$ 的弧长 s .

解. (I) 曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的法线方程为

$$Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x).$$

令 $X=0$, 则它与 y 轴的交点为 $Q\left(0, y+\frac{x}{y'}\right)$. 由题设, 线段 PQ 被 x 轴平分, 从而

$$\frac{1}{2}\left(y+y+\frac{x}{y'}\right)=0 \Rightarrow 2y dy + x dx = 0.$$

积分得 $\frac{x^2}{2} + y^2 = C$ (C 为任意常数), 代入初始条件 $y|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2}$ 得 $C = \frac{1}{2}$,

故曲线 $y = f(x)$ 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = \frac{1}{2}$, 即 $x^2 + 2y^2 = 1$.

(II) 曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\pi} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos^2 x} dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+\cos^2 t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+\cos^2 t} dt. \end{aligned}$$

另一方面, 曲线 $y = f(x)$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin t, \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right).$$

于是该曲线的弧长为 (其中换元 $u = \frac{\pi}{2} - t$)

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1 + \cos^2 u} (-du) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 u} du \end{aligned}$$

所以 $s = \frac{\sqrt{2}}{4} l$.

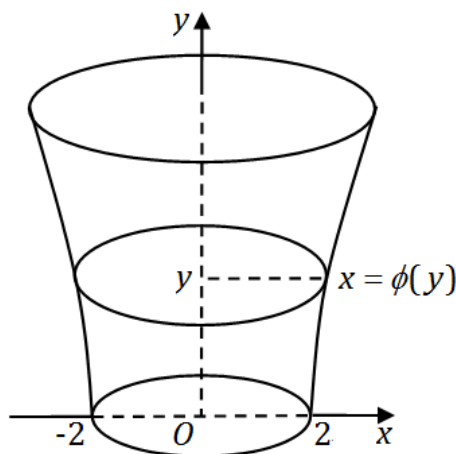
九、(本题满分 10 分)

有一平底容器, 其内侧壁是由曲线 $x = \phi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面 (如图), 容器的底面圆的半径为 $2m$. 根据设计要求, 当以 $3m^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时, 液面的面积将以 $\pi m^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大 (假设注入液体前, 容器内无液体).

(I) 根据 t 时刻液面的面积, 写出 t 与 $\phi(y)$ 之间的关系式;

(II) 求曲线 $x = \phi(y)$ 的方程.

(注: m 表示长度单位米, min 表示时间单位分.)



解. (I) 设在 t 时刻液面的高度为 y , 则此时液面的面积为 $\pi\phi^2(y)=4\pi+\pi t$, 从而
 $t=\phi^2(y)-4$.

(II) 液面的高度为 y 时, 液体的体积

$$\pi \int_0^y \phi^2(u) du = 3t = 3\phi^2(y) - 12.$$

上式两边对 y 求导得

$$\pi\phi^2(y)=6\phi(y)\phi'(y) \Rightarrow \frac{d\phi(y)}{dy}=\frac{\pi}{6}\phi(y).$$

解此微分方程, 得 $\phi(y)=Ce^{\frac{\pi}{6}y}$, 其中 C 为任意常数. 由 $\phi(0)=2$ 知 $C=2$, 故所求曲线方程为 $x=2e^{\frac{\pi}{6}y}$.

十、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(I) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(II) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(III) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x) dx$.

解. (I) 因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a) = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = 0$. 又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = f(a)$, 则 $f(a) = 0$. 由于 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加, 所以 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取最小值, 即 $f(x) > f(a) = 0$, $x \in (a, b)$.

(II) 取 $F(x) = x^2$, $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ ($a \leq x \leq b$), 则 $g'(x) = f(x) > 0$, 则 $F(x)$, $g(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 于是在 (a, b) 内存在点 ξ , 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt} = \frac{2\xi}{f(\xi)} \Rightarrow \frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(III) 在区间 $[a, \xi]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得在 (a, ξ) 内存在一点 η , 使

$$f(\xi) - f(a) = f'(\eta)(\xi - a).$$

因 $f(a) = 0$, 上式即 $f(\xi) = f'(\eta)(\xi - a)$, 代入 (II) 的结论得

$$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)} \Rightarrow f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x) dx.$$

十一、(本题满分 10 分)

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 试确定常数 a 的值; 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解. 矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda - 2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)[(\lambda - 2)^2 - 16] = (\lambda - 6)^2(\lambda + 2).$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -2$. 由于 A 相似于对角矩阵 Λ , 故对应 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 应有两个线性无关的特征向量, 因此 $r(6E - A) = 1$. 从而由

$$6E - A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

知 $a = 0$. 于是对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 的两个线性无关的特征向量可取为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = -2$ 时,

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 0 \\ -8 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 得对应于 $\lambda_3 = -2$ 的特征向量

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 P 可逆, 并有 $P^{-1}AP = \Lambda$.

十二、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

解. (I) “必要性”: 设三直线交于一点 (x_0, y_0) , 则 $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $BX=0$ 的非零解, 其中

$$B = \begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix}.$$

所以 $|B|=0$. 而

$$\begin{aligned} |B| &= \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = -6(a+b+c)[a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc] \\ &= -3(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]. \end{aligned}$$

但根据题设 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \neq 0$, 故 $a+b+c=0$.

(II) “充分性”: 考虑线性方程组①

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a, \\ cx+2ay=-3b. \end{cases}$$

将方程组①的三个方程相加, 并由 $a+b+c=0$. 可知, 方程组①等价于方程组②

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a. \end{cases}$$

因为

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac-b^2) = -2[a(a+b)+b^2] = -[a^2+b^2+(a+b)^2] \neq 0,$$

故方程组②有唯一解, 所以方程组①有唯一解, 即三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点.